Подготовка к лабораторной работе № 3
«Исследование динамической модели энергоблока ТЭС»

Вариант № 4 | Бригада: Грудинин К.С., Огарков Д.А. (гр. И-03-23)

Цель работы и исходные данные (Вариант № 4)

Цель работы: проверка принадлежности нелинейной модели энергоблока ТЭС к классу сингулярно возмущенных систем с представлением возмущения в неявном виде, локальная линеаризация уравнений свободных движений на малых интервалах времени и оценка возможности понижения порядка модели.

Задание на подготовку: получить в общем виде линеаризованную на отрезке [t_k, t_{k+1}] модель описания свободных составляющих процессов в энергоблоке.

Параметры Варианта № 4 (Таблица 3.1 методических указаний): контрольные моменты времени линеаризации t_k = 0.45 с и t_m = 1.15 с.

1. Теоретические основы сингулярно возмущенных систем

Динамическая система описывается уравнениями в нормальной форме Коши $\dot{x} = f(x, u, t)$, $x \in \mathbb{R}^n$. Модель называют сингулярно возмущенной, если в области параметров существует граница, при приближении к которой порядок дифференциальных уравнений уменьшается (система вырождается).

В классической модели Тихонова сингулярное возмущение задано явно малым параметром μ при части производных:

$$\dot{x} = f(x,z,t), \quad \mu\,\dot{z} = g(x,z,t), \quad x \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}^m$$

По теореме Тихонова, если точка покоя быстрой подсистемы асимптотически устойчива, то при стремлении μ к нулю решения исходной системы сходятся к решениям вырожденной модели порядка n вне малого начального пограничного слоя.

В практических задачах малый параметр часто входит неявно. Признаком сингулярной возмущенности служит многотемповость, когда в объекте одновременно протекают быстрые (электромагнитные) и медленные (электромеханические, тепловые) процессы. Для неявных моделей выполняют локальную линеаризацию на малых интервалах времени [t_k, t_{k+1}] вдоль траектории свободного движения:

$$\Delta\dot{x}(t) = A_k\,\Delta x(t), \quad A_k = \left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right]_{x = x(t_k)}$$

Признаком сингулярной возмущенности служит наличие у матриц A_k доминирующих корней характеристического уравнения:

$$|Re(\lambda_{быстр})| \geq 10 \cdot |Re(\lambda_{медл,max})|$$

Порядок модели может быть понижен на число таких доминирующих корней путем вырождения быстрых дифференциальных уравнений в алгебраические.

2. Нелинейная модель энергоблока ТЭС в режиме свободного движения

Электрическая часть энергоблока СГ2-500-4У2 описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений 12-го порядка. Вектор состояния $x = [x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, z_1, z_2, z_3, u_1, u_2, u_3, s]^T$ включает:

- x_1, x_2, x_3: проекции потокосцеплений статора и ротора по продольной оси d;
- y_1, y_2: проекции потокосцеплений статора и демпферной обмотки по поперечной оси q;
- z_1, z_2, z_3: механический момент турбины, его первая и вторая производные;
- u_1: напряжение возбудителя; u_2, u_3: переменные регулятора частоты вращения (АРЧВ); s: скольжение ротора.

Для исследования свободных движений внешние воздействия обнуляются (u[1] = 0, u[2] = 0). Система принимает вид $\dot{x} = f(x)$:

$$\begin{cases}
\dot{x_1} = -2071.132\,x_1 + 1014.733\,x_2 + 1014.733\,x_3 + 314\,(1+s)\,y_1 \\
\dot{x_2} = 3.034\,x_1 - 6.193\,x_2 + 3.34\,x_3 + 0.378\,u_1 \\
\dot{x_3} = 78.069\,x_1 + 78.069\,x_2 - 159.344\,x_3 \\
\dot{y_1} = -1606.256\,y_1 + 1479.609\,y_2 - 314\,(1+s)\,x_1 \\
\dot{y_2} = 97.310\,y_1 - 105.640\,y_2 \\
\dot{z_1} = z_2 \\
\dot{z_2} = z_3 \\
\dot{z_3} = -33949.6\,z_1 - 6989.92\,z_2 - 45\,z_3 - 100000\,s \\
\dot{u_1} = u_2 \\
\dot{u_2} = u_3 \\
\dot{u_3} = -55555.55\,u_1 - 4444.44\,u_2 - 116.66\,u_3 - 44444.44 \cdot R(x_1,x_2,x_3,y_1,y_2) \\
\dot{s} = 0.303\,z_1 - 1.77\,x_1\,(1.0856\,y_1 - y_2) + 1.215\,y_1\,(2.041\,x_1 - x_2 - x_3)
\end{cases}$$

Функция R выражает модуль напряжения статора генератора через проекции на оси d и q:

$$R = \sqrt{(8.18\,x_1 - 4.01\,x_2 - 4.01\,x_3)^2 + (6.347\,y_1 - 5.847\,y_2)^2}$$

3. Аналитический вывод линеаризованной модели в общем виде (Задание на подготовку)

На малом временном интервале [t_k, t_{k+1}] линейная модель в отклонениях строится разложением правых частей в ряд Тейлора в окрестности точки траектории свободного движения x* = x(t_k) с удержанием первого приближения:

$$\Delta\dot{x}_i = \frac{\partial f_i}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial f_i}{\partial x_2}\Delta x_2 + \ldots + \frac{\partial f_i}{\partial s}\Delta s, \quad i = 1,\ldots,12$$

Аналитический расчет элементов системной матрицы Якоби A_k = [a_{ij}] размером 12 × 12:

1. Линейные строки (уравнения 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 содержат постоянные частные производные):

• Строка 2: $a_{2,1}$ = 3.034; $a_{2,2}$ = -6.193; $a_{2,3}$ = 3.340; $a_{2,9}$ = 0.378.

• Строка 3: $a_{3,1}$ = 78.069; $a_{3,2}$ = 78.069; $a_{3,3}$ = -159.344.

• Строка 5: $a_{5,4}$ = 97.310; $a_{5,5}$ = -105.640.

• Строка 6: $a_{6,7}$ = 1.0; Строка 7: $a_{7,8}$ = 1.0.

• Строка 8: $a_{8,6}$ = -33949.6; $a_{8,7}$ = -6989.92; $a_{8,8}$ = -45.0; $a_{8,12}$ = -100000.0.

• Строка 9: $a_{9,10}$ = 1.0; Строка 10: $a_{10,11}$ = 1.0.

2. Строка 1 (f_1 включает нелинейную перекрестную связь скольжения с потокосцеплением y_1):

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = -2071.132, \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 1014.733, \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_3} = 1014.733, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 314(1 + s_k), \quad \frac{\partial f_1}{\partial s} = 314\, y_\{1,k\}$$

3. Строка 4 (f_4 включает перекрестную связь скольжения с потокосцеплением x_1):

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_1} = -314(1 + s_k), \quad \frac{\partial f_4}{\partial y_1} = -1606.256, \quad \frac{\partial f_4}{\partial y_2} = 1479.609, \quad \frac{\partial f_4}{\partial s} = -314\, x_\{1,k\}$$

4. Строка 11 (f_{11} содержит датчик напряжения генератора R):

Введем обозначения V_d = 8.18 x_1 - 4.01 x_2 - 4.01 x_3 и V_q = 6.347 y_1 - 5.847 y_2. Дифференцируя сложную функцию R = $\sqrt{(V_d^2 + V_q^2)}$, получаем $\partial R/\partial x_i$ = (V_d/R)(∂V_d/∂x_i), $\partial R/\partial y_j$ = (V_q/R)(∂V_q/∂y_j):

$$\frac{\partial f_{11}}{\partial x_1} = -363555.5 \cdot \frac{V_{d,k}}{R_k}, \quad \frac{\partial f_{11}}{\partial x_2} = \frac{\partial f_{11}}{\partial x_3} = 178222.2 \cdot \frac{V_{d,k}}{R_k}$$

$$\frac{\partial f_{11}}{\partial y_1} = -282088.9 \cdot \frac{V_{q,k}}{R_k}, \quad \frac{\partial f_{11}}{\partial y_2} = 259866.6 \cdot \frac{V_{q,k}}{R_k}$$

$$\frac{\partial f_{11}}{\partial u_1} = -55555.55, \quad \frac{\partial f_{11}}{\partial u_2} = -4444.44, \quad \frac{\partial f_{11}}{\partial u_3} = -116.66$$

5. Строка 12 (f_{12} описывает скольжение ротора под действием электромагнитного и механического моментов):

Раскрывая произведения f_{12} = 0.303 z_1 + 0.558303 x_1 y_1 + 1.77 x_1 y_2 - 1.215 x_2 y_1 - 1.215 x_3 y_1:

$$\frac{\partial f_{12}}{\partial x_1} = 0.558303\, y_\{1,k\} + 1.77\, y_\{2,k\}, \quad \frac{\partial f_{12}}{\partial x_2} = \frac{\partial f_{12}}{\partial x_3} = -1.215\, y_\{1,k\}$$

$$\frac{\partial f_{12}}{\partial y_1} = 0.558303\, x_\{1,k\} - 1.215\, x_\{2,k\} - 1.215\, x_\{3,k\}, \quad \frac{\partial f_{12}}{\partial y_2} = 1.77\, x_\{1,k\}, \quad \frac{\partial f_{12}}{\partial z_1} = 0.303$$

4. Численный расчет для Варианта № 4 (t_k = 0.45 с, t_m = 1.15 с)

Установившиеся значения при u[1] = 1, u[2] = 1 (начальные условия свободного движения): $x_1 = 0.3694$, $x_2 = 0.8947$, $x_3 = 0.6193$, $y_1 = -1.0821$, $y_2 = -0.9968$, $z_1 = -3.6823$, $z_2 = 0$, $z_3 = 0$, $u_1 = 6.2216$, $u_2 = -33.33$, $u_3 = -2777.78$, $s = 1.2701$.

Значения вектора состояния свободного движения в контрольных точках: при t_k = 0.45 с: $x_1 = 0.0729$, $x_2 = 0.1773$, $x_3 = 0.1258$, $y_1 = -0.2503$, $y_2 = -0.2401$, $z_1 = -3.3598$, $z_2 = 2.0467$, $z_3 = 4.0361$, $u_1 = -0.7704$, $u_2 = 3.5861$, $u_3 = -16.3505$, $s = 0.9960$; при t_m = 1.15 с: $x_1 = 0.0089$, $x_2 = 0.0153$, $x_3 = 0.0120$, $y_1 = -0.0204$, $y_2 = -0.0193$, $z_1 = -1.7576$, $z_2 = 1.9194$, $z_3 = -1.7085$, $u_1 = -0.0429$, $u_2 = 0.1480$, $u_3 = -0.5887$, $s = 0.4633$.

Собственные значения линеаризованной системной матрицы A_k (Таблица 1):

№ корня	Собственное значение при t_k = 0.45 с	Собственное значение при t_m = 1.15 с
1, 2	-1898.17 ± 569.39 j (быстрые корни)	-1901.12 ± 391.92 j (быстрые корни)
3	-124.34	-123.99
4	-51.40	-50.29
5, 6	-36.27 ± 9.73 j	-34.89 ± 6.52 j
7, 8	-20.01 ± 79.91 j	-20.01 ± 79.91 j
9	-16.50	-16.16
10	-4.26	-3.80
11	-3.57	-2.78
12	-1.25 (наименее затухающий)	-1.18 (наименее затухающий)

Анализ спектра: на обоих интервалах пара быстрых корней $\lambda_{1,2} \approx -1900$ с$^{-1}$ (электромагнитные контуры статора) в $|\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})| / |\mathrm{Re}(\lambda_3)| = 1898.17 / 124.34 \approx 15.26 > 10$ раз превосходит ближайший медленный корень $\lambda_3 \approx -124.3$ с$^{-1}$, а по отношению к λ_{12} разрыв достигает 1518 раз. Модель является сингулярно возмущенной; ее порядок может быть понижен на 2 (с 12 до 10) путем вырождения быстрых процессов статора в алгебраические соотношения.

5. Ответы на контрольные вопросы к защите лабораторной работы

1. Определение сингулярно возмущенной модели. Модель динамической системы называют сингулярно возмущенной, если в области ее допустимых параметров существует подобласть вырождения, при приближении параметров к границе которой порядок дифференциальных уравнений снижается, а структура решений качественно меняется.

2. Физический и математический смысл сингулярного возмущения. Сингулярное возмущение выражает отличие параметров реальной системы от границы вырождения. Оно затрагивает коэффициенты при старших производных и порождает быстрые составляющие движения с пограничным слоем.

3. Причины практического интереса к сингулярно возмущенным моделям. Такие модели позволяют строго обосновать декомпозицию сложных систем высокого порядка на подсистемы меньшей размерности, исключить пренебрежимо быстрые переходные составляющие и устранить жесткость уравнений при численном счете.

4. Случаи возникновения сингулярно возмущенных моделей. Они возникают в объектах, объединяющих разнотемповые процессы: мощные энергоблоки (быстрые токи статора и медленное вращение ротора), летательные аппараты (быстрые угловые колебания и медленная траектория), химические реакторы с быстрыми реакциями.

5. Вид модели с явным представлением возмущения. Модель Тихонова в нормальной форме Коши: $\dot{x} = f(x, z, t)$, $\mu \dot{z} = g(x, z, t)$, где μ (скалярный малый параметр), x (вектор медленных переменных), z (вектор быстрых переменных).

6. Смысл теоремы Тихонова о предельном переходе. Если присоединенная система $z' = g(x, z, t)$ имеет изолированный асимптотически устойчивый корень $z = \varphi(x, t)$, то при $\mu \to 0$ решение исходной системы сходится к решению вырожденной модели $\dot{x} = f(x, \varphi(x, t), t)$ вне начального пограничного слоя.

7. Вид модели с неявным представлением возмущения. Модель задается в форме Коши $\dot{x} = f(x, u, t)$, где малый параметр не вынесен явно перед производными, но система содержит разнотемповые движения, выявляемые по расщеплению спектра собственных значений линеаризованной матрицы.

8. Алгоритм проверки принадлежности модели к сингулярно возмущенным. 1) Определение установившегося режима; 2) моделирование свободного движения; 3) разбиение интервала времени на малые отрезки [t_k, t_{k+1}]; 4) расчет локальных матриц Якоби A_k; 5) вычисление спектра собственных значений A_k и проверка критерия доминантности.

9. Необходимое и достаточное условие принадлежности модели к сингулярно возмущенным. Для систем, линейных по производным $\dot{x}_i$, необходимым и достаточным условием является существование у матриц A_k хотя бы одного собственного значения с $|\mathrm{Re}(\lambda)| \to \infty$. Модель должна быть непрерывно дифференцируемой в рабочей области.

10. Условие доминантности корня характеристического уравнения. Корень λ_i считают доминирующим, если модуль его вещественной части как минимум в 10 раз превосходит модуль вещественной части наиболее левого корня из группы медленных корней: $|\mathrm{Re}(\lambda_i)| \geq 10 \cdot |\mathrm{Re}(\lambda_медл,max)|$.